

Số: 463/KH-BVDLKH

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 08 năm 2026

KẾ HOẠCH

Ứng dụng CNTT, Khoa học Công nghệ trong công tác Quản lý và Khám chữa bệnh tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa năm 2026

Căn cứ Nghị định số 64/NĐ-CP, ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 157/NQ-BCSĐ ngày 03/02/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bệnh viện Da liễu; Để đảm bảo tiêu chí ứng dụng CNTT&KH&CN phục vụ công tác chuyên môn Quản lý và lộ trình Chuyển đổi số tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030. Tổ CNTT phòng KHTH-ĐD lập kế hoạch để vận hành hệ thống thông tin tại Bệnh viện như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Sự cần thiết của kế hoạch

Trong bối cảnh toàn ngành Y tế đang tăng tốc chuyển đổi số toàn diện theo lộ trình tiến tới xóa bỏ hoàn toàn bệnh án giấy, việc cải tiến quy trình đăng ký khám chữa bệnh, chẩn đoán bệnh lý và Quản lý chi phí y tế tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa trở thành yêu cầu cấp thiết.

Do đó, việc xây dựng và triển khai hệ thống số hóa, tích hợp Khoa học công nghệ vào công tác Quản lý và Quy trình Khám chữa bệnh để bài toán tối ưu hóa quy trình chuyên môn, gia tăng sự hài lòng của người dân mà còn cung cấp hệ thống dữ liệu số trực quan, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý và giám sát chi phí tại cơ sở.

Đảm bảo công tác bảo mật an toàn dữ liệu và hệ thống thông tin tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa.

2. Cơ sở pháp lý

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.
- Thông tư số 13/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định và hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.
- Thông tư số 35/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí và danh mục chức năng, tính năng kỹ thuật cốt lõi của hệ thống thông tin bệnh viện.
- Quyết định số 3514/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ danh mục dùng chung và nguyên tắc mã hóa vật tư y tế phục vụ quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT.

- Quyết định số 586/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

- Kế hoạch số 4812/KH-SYT ngày 25/06/2026 Về việc triển khai chuyển đổi IPv6 only trong ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

- Các biểu mẫu hướng dẫn thống kê, giám sát chi phí cận lâm sàng và gia tăng chi phí bình quân khám chữa bệnh BHYT của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn và quản trị y tế; chuẩn hóa quy trình chẩn đoán không sử dụng các thủ tục giấy tờ, tạo nền tảng vững chắc vận hành bệnh án điện tử hoàn chỉnh theo đúng quy định pháp luật.

b) Mục tiêu cụ thể

- 100% phiếu trả kết quả xét nghiệm ngoại trú được tích hợp mã QR Code có liên kết trực tiếp với máy chủ lưu trữ HIS/LIS.

- Số hóa và đồng bộ 100% dữ liệu chi phí theo từng mã bệnh, hỗ trợ kết xuất báo cáo biến động chi phí tự động phục vụ công tác thanh kiểm tra của Sở Y tế và cơ quan BHXH.

- Thực hiện trang bị các màn hình thể hiện Danh sách bệnh nhân chờ khám ở các bàn khám bệnh, đảm bảo rõ ràng minh bạch để người bệnh có thể nhìn rõ thứ tự đăng ký khám chữa bệnh.

- Tạo nhiều thuận lợi cho người bệnh ở xa có thể đăng ký khám bệnh trong khoảng thời gian đi chuyển đến thăm khám tại Bệnh viện.

- Xây dựng ứng dụng giải đáp thắc mắc, Bác sĩ tư vấn cho người bệnh tự động trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện.

- Mở rộng phân hệ quản lý Hồ sơ dữ liệu của Phòng Chỉ đạo Chuyên khoa và Công tác Quản lý đào tạo tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa.

- Xây dựng phân hệ giám sát quản lý, Lãnh đạo Bệnh viện có thể nắm bắt tình hình thu tài chính, tình hình người bệnh tham gia khám chữa trong hoạt động chuyên môn hàng ngày.

- Thay thế hình thức Giao tiếp mạng từ IPv4 sang IPv6 để đảm bảo tận dụng tối đa tốc độ tín hiệu đường truyền mạng Internet và mở rộng phạm vi sử dụng hệ thống mạng nội bộ.

2. Phạm vi hoạt động

- Phạm vi chuyên môn: Áp dụng đối với Quy trình đăng ký KCB của Khoa khám bệnh; Quy trình tiếp nhận mẫu và trả kết quả CLS tại Khoa Xét nghiệm; Quản lý hồ sơ Chỉ đạo chuyên khoa, Đào tạo; Quản lý công tác thu dung, Công tác khám chữa bệnh hàng ngày/hàng tháng/hàng quý.

- Phạm vi triển khai: Áp dụng cho toàn Bệnh viện và người dân.
- Đối tượng thụ hưởng: tất cả người bệnh tham gia KCB tại Bệnh viện và các Khoa phòng liên quan trong công tác chuyên môn và Quản lý.

III. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

- Hệ thống phần mềm liên thông HIS-LIS: Triển khai giải pháp kết nối trực tiếp. Kết quả được truyền tải ngay dưới dạng dữ liệu số hóa, cho phép người thực hiện ra chỉ nhận có được kết quả ngay khi Khoa Xét nghiệm ký trả kết quả điện tử.
- Công nghệ Mã số hóa QR Code động (Dynamic QR): Hệ thống tự động mã hóa đường dẫn lưu trữ kết quả của riêng từng bệnh nhân thành một mã QR duy nhất được in trực tiếp ở phần dưới của Phiếu kết quả.
- An toàn thông tin và Chữ ký số: Sử dụng chữ ký số đã được cấp phép để bác sĩ chuyên khoa ký duyệt kết quả trực tuyến. Bảo mật dữ liệu y tế thông qua giao thức mã hóa đường truyền SSL và phân quyền truy cập nghiêm ngặt.
- Hệ thống phần mềm HIS kết nối Trang thông tin điện tử của Bệnh viện để người bệnh có thể đăng ký, chọn Bác sĩ – thời gian đến điều trị tại cơ sở; Tư vấn tự động online cho người bệnh.
- Hệ thống phần mềm HIS mức 6 mở rộng phân hệ Công tác quản lý Khám chữa bệnh và tình hình thu viện phí hàng ngày để Lãnh đạo bệnh viện giám sát chặt chẽ và minh bạch.
- Áp dụng AI; trí tuệ nhân tạo vào các công tác chuyên môn y tế liên quan.

IV. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

- Đối với công tác chuyên môn: Thao tác trên hệ thống phần mềm HIS rộng rãi trên môi trường internet, nhận, trả kết quả thông qua các ứng dụng như email, Zalo, Viber...
- Đối với quản lý: Toàn bộ dữ liệu chi phí kỹ thuật này được tự động cập nhật vào hệ thống phần mềm kế toán BHYT, lưu vết lịch sử chỉ định để kết xuất vào các bảng biểu giám sát gia tăng chi phí bình quân của cơ sở khi có yêu cầu.
- Đối với người bệnh: Việc đăng ký khám chữa bệnh từ xa quy trình thực hiện hỗ trợ cho người bệnh có thể đăng ký từ xa, có thể chủ động thời gian đến khám bệnh tại Bệnh viện. Đồng thời người bệnh có thể hiểu rõ hơn qua công tác Tư vấn tự động bằng Công nghệ trí tuệ nhân tạo như ChatPot – Alo Bacsì...

V. HẠ TẦNG VÀ NHÂN LỰC

1. Hạ tầng kỹ thuật

- Sử dụng hệ thống máy móc thiết bị y tế tại Bệnh viện.
- Trang bị tăng cường thêm ổ cứng chuyên dụng nâng cấp dung lượng máy chủ Lưu trữ Bệnh án điện tử tại Bệnh viện.

- Trang bị tăng cường thêm bộ nhớ Ram của Máy chủ để đảm bảo vận hành liên tục trong các giai đoạn quá tải, Hệ thống chậm ảnh hưởng đến quá trình Khám chữa bệnh tại các Khoa.

- Hệ thống máy tính tại các phòng khám chuyên khoa được kết nối mạng nội bộ bằng thông rộng đảm bảo hoạt động ổn định; Tham khảo, nghiên cứu và Trang bị thiết bị chuyển đổi từ công nghệ IPv4 sang IPv6 để tối ưu hóa đường truyền và hỗ trợ công tác bảo mật – an toàn thông tin.

- Kết hợp đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT, xây dựng các phân hệ phần mềm liên quản lý, phục vụ tốt hơn cho người bệnh. Hệ thống thư viện điện tử, áp dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác tra cứu và quản lý tại Bệnh viện.

- Mở rộng phủ sóng mạng không dây Wifi toàn bệnh viện để phục vụ tốt hơn cho cán bộ, nhân viên; người dân đến tham gia khám chữa bệnh.

2. Nhân lực vận hành

- Tổ CNTT: Gồm 01 kỹ sư chịu trách nhiệm giám sát đường truyền, vận hành API kết nối HIS-LIS, EMR và bảo mật dữ liệu mã QR. 01 Nhân viên CNTT chịu trách nhiệm phối hợp cùng VNPT xây dựng và vận hành các hạng mục.

- Công việc chung: Các bác sĩ, nhân viên y tế được hướng dẫn đào tạo khai thác trên phần mềm phục vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được Lãnh đạo phân công.

VI. DỰ TOÁN KINH PHÍ: (DỰ KIẾN)

STT	Hạng mục	Số lượng	Thành tiền	Nguồn KP
1	Phí nâng cấp API tự động tạo mã QR Code động trên phiếu HIS/LIS	Gói	20.000.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
2	Chi phí xây dựng giải pháp đăng ký KCB từ xa	Gói	Nội dung này khuyến nghị sử dụng VNPT Drcare247. Lý do: phần mềm Drcare247 có thể đồng bộ dữ liệu đăng ký khám online về phần mềm HIS, bệnh nhân có BHYT khi đăng ký vẫn được.	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

STT	Hạng mục	Số lượng	Thành tiền	Nguồn KP
3	Xây dựng phân hệ quản lý tình hình hoạt động KCB hàng ngày	Gói	28.800.000	Phân bổ theo từng tháng của hệ thống HIS-LIS
4	Chi phí mở rộng phân hệ đào tạo, chỉ đạo tuyến	Gói	5.000.000	Phân bổ theo từng tháng của hệ thống HIS-LIS
5	Thiết bị lưu trữ, tăng cường bộ nhớ cho máy chủ	Bộ	5.000.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
6	Xây dựng thư viện điện tử và áp dụng trí tuệ nhân tạo	12 tháng	30.000.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
7	Xây dựng giải pháp Hỏi – Giải đáp (theo kho dữ liệu thư viện điện tử có sẵn)	12 tháng	40.000.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
TỔNG KINH PHÍ DỰ KIẾN			128.800.000 đồng	

VII. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện 06 tháng cuối năm 2026; làm việc với VNPT đưa ra các giải pháp thực hiện.

Áp dụng đối với bệnh nhân KCB tại các khoa, phòng. Tiếp thu đóng góp ý kiến từ nhân viên y tế và người bệnh để tinh chỉnh giao diện quét mã QR.

Giai đoạn triển khai diện rộng (Từ tháng 9/2026 trở đi): Áp dụng chính thức trên toàn hệ thống KCB của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa.

Quý 4 năm 2026 hoàn thành các hạng mục.

VIII. HIỆU QUẢ DỰ KIẾN

1. Hiệu quả chuyên môn và nâng cao năng lực CNTT

- Chuẩn hóa toàn bộ quy trình xử lý thông tin cận lâm sàng theo cơ chế số hóa, tiến thẳng tới việc thanh toán không giấy tờ.

- Tăng cường tính liên thông dữ liệu giữa khoa cận lâm sàng và các khoa điều trị, hỗ trợ hội chẩn từ xa nhanh chóng, chính xác.
- Tạo thuận lợi cho bệnh nhân ở xa, có thể đăng ký khám chữa bệnh từ xa và chủ động thời gian di chuyển, giảm tối thiểu thời gian khám chữa bệnh của Bệnh nhân.
- Người bệnh có thể nhận được kết quả cận lâm sàng (nếu cần)
- Tạo điều kiện chia sẻ thông tin chuyên môn trong đội ngũ nhân viên y tế.

2. Hiệu quả quản lý và kinh tế y tế

Tiết kiệm nguồn chi ngân sách lớn từ việc ngừng mua sắm vật tư văn phòng, đưa hệ thống vào hoạt động và được BHXH chi trả.

Kiểm soát hiệu quả chi phí bình quân cận lâm sàng phát sinh. Khi cơ quan quản lý thực hiện thanh tra, đối chiếu tính hợp lý của chi phí theo từng mã bệnh, hệ thống QR Code cho phép truy xuất trực tiếp dữ liệu gốc, minh bạch hóa công tác thanh quyết toán quỹ BHYT.

Lãnh đạo Bệnh viện có thể quản lý, nắm bắt được tình hình nguồn thu Khám chữa bệnh hàng ngày.

3. Hiệu quả xã hội

Người bệnh hoàn toàn chủ động trong việc lưu trữ dữ liệu sức khỏe cá nhân, loại bỏ phiền hà khi phải bảo các giấy tờ bằng giấy. Quy trình diễn ra nhanh chóng giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi tại bệnh viện, góp phần xây dựng môi trường y tế xanh - thông minh – minh bạch.

Hệ thống Hỏi – Giải đáp giúp cho người bệnh có thể tìm hiểu thêm về bệnh lý của mình rõ ràng hơn, hiểu thêm về kiến thức y tế.

Tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ y tế chia sẻ kiến thức chuyên môn, cập nhật đầy đủ các văn bản pháp lý của cấp trên.

Ban lãnh đạo Bệnh viện quản lý chặt chẽ tình hình các nguồn kinh phí từ hoạt động khám chữa bệnh.

Trên đây là kế hoạch ứng dụng CNTT, Khoa học Công nghệ, chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa năm 6 tháng cuối năm 2026, kính trình Lãnh đạo xem xét./.

Nơi nhận:

- Các khoa, phòng (VBĐT);
- Lưu: VT, KHTH-DD.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Trần Tuấn Huy